

Disaster Microservice Design (1 Service Only)

Student name: ___Jutanut Ratanamongkonkul_____ Student id: ___6609650228_____

Disaster type: ☐ flood ☐ fire ☐ earthquake ☒ generic

1) Who are you helping? (pick 1)

- ☐ Citizen
- ☒ Dispatcher
- ☐ Rescue team
- ☐ Shelter staff
- ☐ Hospital staff
- ☐ Other: _____

2) What problem are you solving? (1 sentence)

Example: "Many people report problems, but we don't know which one is urgent."

Your problem: ___ข้อมูลการขอความช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามลำดับเหตุการณ์ ได้ยากและเสี่ยงต่อการเสียประวัติข้อมูลเดิม_____

3) Service name (verb + thing)

Examples:

- *HelpRequest Service*
- *Dispatch Service*
- *ShelterStatus Service*
- *EmergencyAlert Service*

Your service name: ___TimeLineHelpRequest Service_____

4) What is job of the service (i.e., purpose)? (1 sentence)

Example: "This service stores help requests and lets dispatchers track status."

Job/Purpose: ___จัดเก็บคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนและบันทึกประวัติการอัปเดตสถานะแบบ Timeline เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้_____

5) Data your service stores (6–10 fields)

Fill only what YOUR service owns.

Example fields: id, location, description, severity, status, timeReported

Your fields:

1. requestId (String/ID)
2. incidentId (String/ID)
3. requestType (e.g., medical, fire)
4. description (e.g., "Elderly person injured")
5. location (Lat/Lng Object)
6. contact (String)
7. status (Current Status)
8. createdAt (Timestamp)
9. timelineLogs
10. updatedBy

6) 3 API actions (just write the idea)

(A) Create new record

Example: "Create a new help request"

POST: /help-requests สร้างคำร้องใหม่และบันทึกข้อมูลตั้งต้นลง Timeline

Req: { incidentId, requestType, description, location, contact, updatedBy }

Resp: { requestId, status: "NEW", createdAt }

(B) View / Search

Example: "Show all urgent requests in Zone A"

GET: /help-requests/{requestId}/timeline เรียกดูประวัติการอัปเดตทั้งหมดของคำร้องนั้นๆ ตามลำดับเวลา

Resp: { requestId, timelineLogs: [{ timestamp, status, note, updatedBy }] }

(C) Update status

Example: "Change status to DISPATCHED"

PATCH: /help-requests/{requestId}

Req: { status: "DISPATCHED", note: "Rescue team A deployed", updatedBy }

Resp: { requestId, status: "DISPATCHED", lastUpdate: timestamp }

7) Status values (choose 4–5)

Example: NEW → VERIFIED → DISPATCHED → DONE

Your status flow:

NEW (รับเรื่องใหม่) → **VERIFIED** (ตรวจสอบแล้ว/ยืนยันเหตุ) → **DISPATCHED** (ส่งทีมกู้ภัยออกไป)
→ **ON_SITE** (ทีมถึงที่เกิดเหตุแล้ว) → **COMPLETED** (เสร็จสิ้นภารกิจ/ปิดเคส)

8) One failure case (what breaks? and what should the service do?)

Example: "If the service crashes, it should not lose data."

Failure case: ระบบฐานข้อมูล Timeline ขัดข้องขณะกำลังบันทึกการอัปเดตสถานะใหม่

Expected behavior: ถ้าระบบบันทึกประวัติไม่สำเร็จ ระบบต้อง **Roll back** สถานะให้เป็นเหมือนเดิม และแจ้ง Error เพื่อป้องกันไม่ให้สถานะเปลี่ยนโดยไม่มีหลักฐานบันทึก